

MATERIAS PRIMAS EN RELACION CON LA INDUSTRIA DEL HIERRO EN VENEZUELA

POR

CECILIA MARTIN BELLIZZIA

Y

ALIRIO A. BELLIZZIA G.

MATERIAS PRIMAS EN RELACION CON LA INDUSTRIA DEL HIERRO

Este trabajo tiene como objeto principal suministrar una información generalizada sobre los recursos de materias primas disponibles principalmente en la región sur-oriental del país, en relación con la industria siderúrgica en gestación. De estas materias primas algunas, como los fosfatos y piritas, se utilizarían en el desarrollo de industrias satélites de la industria siderúrgica, tales como la fabricación de ácido sulfúrico y de superfosfatos.

El informe va acompañado de un mapa de recursos en relación con la Industria del Hierro e información bibliográfica lo más completa posible, a fin de que, aquellas personas o entidades interesadas en ese proyecto, puedan obtener más detalles sobre cualquiera de los tópicos considerados. En esta sección no se estudian las posibilidades de iniciar proyectos determinados, ya que esto exigiría un análisis especial y detallado basado sobre casos concretos. De manera que al tratar algunas técnicas de producción, no se ha hecho con el objeto de recomendar o seleccionar un método para un proyecto preconcebido, sino para esbozar cómo las diferentes técnicas de producción influyen sobre las posibilidades de producir hierro y acero en los países poco industrializados que, como el nuestro, carezcan de buen carbón coquizable, pero que, en cambio posee grandes reservas de hierro de excelente calidad, gas, petróleo y potencialidad hidroeléctrica elevada.

Hacemos constar que esta información es, pues, una colección de datos ya conocidos, ordenada en la forma que a los autores les ha parecido más explícita, sin que se pretenda presentar en ella una contribución original.

CALIZAS

Las rocas que afloran en la región de Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Pertigalete, pertenecen al cretáceo-eoceno, con excepción de los terrenos aluvionales, cuaternarios, travertinos y salinos. Estas rocas están incluidas en los grupos Merecure (formación Tinajitas), Santa Anita (formación Caratas), grupo Guayuta y las formaciones Chimana, Cantil y Barranquín, que forman las elevadas montañas que determinan la topografía abrupta de los Estados Anzoátegui, Monagas, parte de Sucre y de las islas Chimanas, adyacentes a Puerto La Cruz.

GRUPO MERECURE

La zona de calizas de este grupo está representada en el área de Barcelona por la formación Las Tinajitas, constituidas por masas aisladas de calizas arrecifales, horizontes persistente pero lateralmente discontinuo, el cual pasa al sureste a la arenisca de Los Jabillos. Estas calizas orbitoidales están asociadas con areniscas cuarcíticas y glauconíticas, limolitas y lutitas limolíticas fosilíferas. En el área de Barcelona, estas calizas están frecuentemente desarrolladas como pequeñas masas aisladas; por lo tanto no sería recomendable para una explotación en gran escala.

GRUPO SANTA ANITA

Este grupo aflora en las cercanías de Barcelona y Puerto La Cruz, y de modo muy espectacular a lo largo de la carretera Puerto La Cruz-El Tigre. Los sedimentos están representados por arcillas, areniscas cuarcíticas y menor proporción de calizas. La interestratificación de caliza y areniscas es frecuente, pudiéndose observar a través de toda la sección, una transición gradual de calizas a areniscas y viceversa, de acuerdo con las variaciones sucesivas del ambiente sedimentario; esto ha determinado de una parte, un cierto contenido de arena en las calizas, que las impurifica y, de otra, la transición gradual de calizas a areniscas, carácter que las hace poco aconsejables para el establecimiento de grandes canteras.

GRUPO GUYUTA

El grupo aflora en los alrededores de Guanta y Puerto La Cruz y constituye los cerros blanquecinos del puerto de Guanta, Guaraguao, El Chaure, Chorrerón, El Rincón y Pertigalete. Litológicamente consiste de lutitas calcáreas negras, compactas, duras, intercaladas con calizas negras fosilíferas bituminosas y de grano fino. Hacia la parte superior del grupo (península de Chaure), pasa transicionalmente a areniscas calcáreas compactas, duras y de grano fino. Las lutitas y las calizas se hallan inter-

estratificadas, habiendo transición entre ellas; generalmente son muy delgadas, aunque localmente (Chimana del Sur, Chorrerón y El Rincón) pueden alcanzar hasta 8 metros de espesor.

FORMACIONES CHIMANA, CANTIL Y BARRANQUIN

Estas formaciones están representadas por calizas densas fosilíferas, compactas y duras, intercaladas con areniscas calcáreas y lutitas.

Las calizas están ampliamente distribuidas en la zona de Pertigalete-Conoma, Río Neverí, en la localidad denominada Paramino, y regiones adyacentes, extendiéndose bajo la forma de una faja ancha hasta la parte norte central del Estado Monagas. En este grupo quedan incluidas las calizas arrecifales de la formación Cantil explotada por la Compañía Venezolana de Cemento de Pertigalete.

Análisis de calizas del cretáceo de la región norte de Anzoátegui

Muestra	SiO ₂	F ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Perd. al Rojo	Localidad
1	1,38	1,38	53,90	Traz.	42,84	Pertigalete
2	0,89	0,91	53,94	"	43,92	(Form. Barranquín) Pertigalete
3	0,27	0,19	55,91	0,49	43,56	(Form. Cantil) " "
4	1,10	0,64	55,00	0,47	43,08	" "
5	0,54	0,29	55,09	1,23	43,22	" "
6	0,87	0,32	53,65	1,78	43,64	" "
7	4,84	5,10	50,72	Neg.	39,21	Pertigalete
8	13,30	1,87	47,18	Neg.	36,90	(Form. Chimana) Pertigalete
9	62,25	12,46	13,71	Traz.	16,68	(Form. Querecual) Carretera Pto. La Cruz
10	26,58	6,73	35,93	"	40,00	-El Tigre, Km. 11 (Form. Sta. Anita) La Quebrada (Guanta)
11	19,91	4,81	42,90	Neg.	33,08	(Form. Querecual) Chorrerón (Form. Querecual)

De la comparación de los análisis expuestos, resulta que si bien es posible trabajar canteras de caliza en las formaciones expuestas en Guanta y Chorrerón, sería aconsejable desplazar la explotación hacia Pertigalete, Isla de Monos, Conoma o Río Neverí, dado el espesor y calidad de las capas de calizas de la formación Cantil, las cuales no ofrecen problemas y asegurarían la vida de la cantera por muchos años.

DOLOMIAS

Estas rocas están localizadas en los Estados Anzoátegui y Bolívar. Las dolomías de Anzoátegui se encuentran asociadas con las calizas arrecifales de la formación Cantil, cerca del contacto con la formación Barranquín

infrayacente. Existen buenos afloramientos en la bahía de Pertigalete, en los terrenos propiedad de la compañía Venezolana de Cemento. Se caracteriza por ser de grano grueso a medio, color pardo amarillento, moteada a lila, con un espesor variable de 3-4 metros. Las dolomías del Estado Bolívar está localizada unos 30 kilómetros al sureste de Upata, asociada con las cuarcitas ferruginosas y gneis de la serie Imataca (1). En los cerros Hacha y Guacuripia, donde se encuentra su sección tipo, las dolomías yacen infrayacentes a los depósitos de manganeso. La textura es cristalina, de grano grueso, el color varía de gris azulado a crema con un espesor medio de unos 60 metros, las reservas probables en los cerros Hacha y Guacuripia, estimadas bajo una forma conservadora por R. P. Morrison, alcanzan a varios millones de toneladas métricas. Las dolomías de la Guayana, debido a su calidad, cantidad y situación geográfica serían las más recomendables de explotación.

Análisis químicos de Dolomías y Dolomías calcáreas

Muestra	Ins..HCl	Fe ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Mn ₂ O ₃	Pérd. al Rojo	Localidad
1	1,84	2,96 - 0,50	29,32	19,80	1,34	44,26	Alrededores de Upata
2	1,92	1,72 - 0,52	29,75	20,58	1,54	44,00	"
3	3,44	1,40 - 0,30	29,80	19,20	1,32	44,52	"
4	26,10	2,50 - 0,40	27,84	20,90	1,30	21,02	"
5	3,52	0,91	32,52	16,98	—	45,95	Pertigalete

MAGNESITA

Los depósitos que hasta el presente han sido explotados en Venezuela están situados al noreste y centro de la isla de Margarita, donde se encuentran emplazadas las grandes masas de serpentinas. Con excepción de las localidades cerca de San Juan, San Antonio y La Asunción, todos los yacimientos ocupan la región noreste de la isla, donde los yacimientos tienen la forma de una "V" invertida, cuyo vértice está cerca de Manzanillo, y el limbo oeste se extiende hasta la vecindad de Juan Griego, a lo largo de la costa norte. La magnesita ocurre en vetas y lentes irregulares en las masas serpentínicas; generalmente se ramifican, anastomosan y pliegan de manera complicada. Algunas vetas, como la San Antonio, forman un sistema reticulado bastante perceptible siguiendo antiguas diaclasas en la masa serpentínica. El espesor de las vetas varía desde pocos centímetros hasta cerca de un metro y la longitud puede alcanzar un valor máximo de unos 300 metros, pero de una manera general se puede decir que la longitud de las vetas es siempre menor que la cifra indicada. Un depósito individual consiste de una serie de vetas y lentes que forman

(1) C. Martín Bellizzia y R. P. Morrison: "Mármol Dolomítico en la Serie Imataca, Estado Bolívar". Informe que será publicado próximamente en este Boletín.

verdaderos nidos, rodeados de serpentinitas alteradas. Todas las vetas ocurren en serpentinitas y su contacto con la roca caja es generalmente abrupto. Debido a la circunstancia de encontrarse descompuesta la serpentinita, la magnesita se puede extraer con gran facilidad a muy bajo costo.

La magnesita de Margarita es blanca, criptocristalina o amorfa; la variedad cristalina no ha sido encontrada en la isla. Hay tres tipos principales de mena; la primera, es usualmente blanca, extremadamente densa, dura y se rompe con fractura astillosa y con poco porcentaje de sílice y constituye la mena más rica. El segundo tipo, es blanca, de grano fino y se rompe con fractura concoidea. Algunas variedades de este tipo de mena son terrosas y muy blandas, otros muy duras y densas y es, por regla general, baja en sílice. El tercer tipo tiene una textura celular muy fina, consistiendo principalmente en un intercrecimiento de cuarzo y magnesita, el primero generalmente bajo la forma de calcedonia y ópalo; este tipo es de más baja ley que las anteriores variedades. La proporción de magnesita en relación a la serpentinita es muy variada, considerándose en general las que tienen más de 25 % de magnesita como ricas, las de 20-25 % como de riqueza media y las inferiores a 20 % como de bajo tenor.

Como puede observarse por el cuadro de análisis químicos, la magnesita de Margarita es muy pura. En el cuadro de análisis químicos del informe de Harder (1921), donde aparecen 105 muestras analizadas, el porcentaje promedio de insolubles es de 5,76 y el porcentaje promedio de sílice de los insolubles es de 4,72 %; hay que tomar en cuenta que estos análisis son verdaderamente representativos ya que los especímenes fueron tomados de muestras de superficie y pozos sin previa selección del material a fin de poder establecer el contenido máximo de sílice. También es digno de mencionar que las 2.500 toneladas embarcadas por la S. S. Coosa, bajo la supervisión de H. Schumacher, ha demostrado la superioridad en calidad y cantidad del material de Margarita en relación con la producción doméstica y productos importados por los consumidores norteamericanos.

Análisis químicos representativo de las Magnesitas de Nueva Esparta

Muestra	SiO ₂ -Ins.	F ₂ O ₃ -Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Pérd. al Rojo	Localidad
1	5,06	0,78	0,18	44,94	49,04	Isla de Margarita
2	2,70	1,51	0,31	45,07	50,41	" " "
3	2,30	1,15	0,23	45,71	50,61	" " "
4	9,14	0,35	Neg.	43,98	46,53	" " "
5	2,06	1,15	0,61	46,58	49,64	" " "

Promedio de 105 análisis para determinar el porcentaje medio de sílice es como sigue:

	Insolubles	Sílice
Promedio de 105 muestras	5,76	4,72

En total se han arrancado unas 36.000 toneladas métricas y la producción máxima fué de 7.000 toneladas métricas en el año 1916. En la actualidad se explotan en pequeña escala por la compañía "Industrial Minera y Manufacturera del Oriente, S. A.", cuyas concesiones abarcan unas 125 hectáreas y cuyas minas principales son Boquerón y Loma de Guerra.

Las reservas cubicadas de esta compañía alcanzan a la cifra de 489.700 toneladas métricas y las reservas probables son dos millones de toneladas métricas. Tomando en cuenta las restantes concesiones mineras de la Isla, se nota que las reservas de la región son de importancia. La compañía tiene una planta de calcinación de 25 toneladas métricas diarias de capacidad, en el Puerto de Manzanillo, que dista ocho kilómetros y medio de la mina, la cual está comunicada por medio de un ferrocarril de trocha angosta.

MANGANESO

La zona manganesífera en el Estado Bolívar, abarca una extensión de unos 320 kilómetros en dirección suroeste-noreste, desde el río Caura hasta el extremo oriental de la Serranía de Imataca, formando parte de la faja ferrífera actualmente en explotación.

Los afloramientos en el Distrito manganesífero de Upata se hallan esparcidos entre las poblaciones de Upata y El Palmar bajo la forma de paquetes o cuerpos de menas a lo largo de un eje este-oeste, unos en las inmediaciones de Upata, cerca de 13 kilómetros al suroeste de la misma, y otros a 30 kilóetros al sureste de Upata, en los cerros Guacuripia y Hacha.

Los yacimientos manganesíferos se encuentran asociados con las cuarcitas ferruginosas de la serie Imataca, las cuales localmente pasan a ferrocuarzitas manganesíferas, constituyendo en tales casos el techo de las menas.

Los depósitos manganesíferos del río Aro están localizados a unos 80 kilómetros oeste de Ciudad Bolívar, en la margen derecha del río y asociado con los yacimientos ferríferos de Cerro Bolívar y El Trueno, presumiéndose su extensión más allá de estos límites.

Los afloramientos se presentan más fácilmente en la cumbre de los cerros, ya que en su flanco el depósito está cubierto por los fragmentos de mineral provenientes del manto residual, incluidos en la capa vegetal debajo del depósito. En general, puede decirse que la mena aflora en las cumbres de los cerros, donde el esquisto no está cubierto por las cuarcitas ferruginosas y donde las fallas han puesto al descubierto las concentraciones de manganeso.

Hasta el momento no se ha efectuado una prospección técnica de los depósitos en cuanto a espesor y extensión se refiere, que permita dar cifras acerca de las reservas, sin embargo, es evidente que existen yacimientos comerciales estrechamente asociados con las cuarcitas ferruginosas de Imataca (1).

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE MANGANESO DE LA REGION DE UPATA, ESTADO BOLIVAR

(Información suministrada por la Dirección de Minas
del Ministerio de Minas e Hidrocarburos)

	Mn:	Fe:	Insol en HCl.
Sierra Santa Sofía-Santa María:			
Cerro de Coa, roca superficial	10.02 %	44.93 %	1.23 %
Santa Sofía 2, mineral duro	35.02 "	20.33 "	2.15 "
" " promedio	18.63 "	4.51 "	30.50 "
Santa María Mineral duro	31.11 "	21.33 "	0.50 "
" " capa blanda	24.45 "	24.65 "	0.94 "
" " promedio del pozo	18.73 "	22.13 "	15.27 "
" " capa superficial	10.01 "	30.06 "	9.59 "
Sierra Lindero:			
Cerro Pando 2, roca con pisolita	9.53 "	18.56 "	27.66 "
" " pisolita con Mn.	18.86 "	14.95 "	17.56 "
Cerro Pando, mineral blando	19.37 "	25.80 "	12.89 "
" " promedio	38.53 "	15.79 "	0.69 "
Cerro Lindero, mineral blando	20.16 "	26.46 "	9.21 "
Cerro Los Pilones, promedio	36.16 "	13.53 "	1.52 "
Cerro Los Monos, mineral duro	50.80 "	3.60 "	5.18 "
Cerro La Paja, mineral blando	43.92 "	11.32 "	4.47 "
Sierra de Guacuripia:			
Cerro Guacuripia 2, mineral duro	53.42 "	5.11 "	0.88 "
Cerro Los Bloques, mineral duro	52.52 "	2.52 "	0.42 "
" " " mineral blando	21.43 "	23.26 "	10.48 "
" " " promedio	47.06 "	9.60 "	0.88 "
San Martín:			
Cerro Las Pavas, promedio	37.54 "	14.68 "	1.73 "
Colón Nº 3, mineral duro	18.93 "	32.72 "	10.26 "

(1) R. P. Morrison: "Informe Geológico de la Zona Manganesífera del Cerro Guacuripia". Informe en preparación que será publicado en la Revista de Hidrocarburos y Minas, Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

LA MENA SE PRESENTA BAJO TRES TIPOS:

1º Mena dura, gris azulada, de estructura concrecionaria y arriñonada (deposición coloidal), que consiste de psilomelano asociada con pequeñas y escasas proporciones de pirolusita, con un tenor de 55 % de Mn.

2º Wad, mena negra de aspecto terroso, pulverulento producto de concentración posterior de 5-30 % de Mn.

3º Esquisto hornabléndico meteorizado. Este tipo de mena presenta aspecto terroso, manchado de negro y cuya composición química corresponde a óxidos de manganeso como productos de meteorización del esquisto hornabléndico. A simple vista presenta mucha semejanza con el Wad, del cual se puede distinguir con gran facilidad con la ayuda de la lupa.

BAUXITA

Numerosas han sido las investigaciones realizadas hasta ahora en la búsqueda de menas de aluminio en el Estado Bolívar y Territorios Federales Delta Amacuro y Amazonas. En el año de 1944 se efectuó la exploración del Departamento Antonio Díaz del Territorio Federal Delta Amacuro, obteniéndose los primeros indicios interesantes y se localizaron algunos yacimientos de lateritas bauxíticas sin importancia económica. El descubrimiento de mayor importancia fué realizado por geólogos de la Dirección Técnica de Geología en mayo de 1950, cuando localizaron un yacimiento bauxítico de excelente calidad en la elevación denominada cerro El Chorro, situado unos 5 kilómetros al noreste de Upata (Distrito Piar, Edo. Bolívar). El informe correspondiente fué publicado en el Boletín de Geología, Vol. I, Nº 3, pp. 289-294 (1951). Del estudio geológico-minero del yacimiento se llegó a las conclusiones siguientes: la bauxita parece tener su origen en la desilificación progresiva de arcillas procedentes de la meteorización de rocas básicas en presencia de un medio tropical adecuado. La meteorización superficial de rocas básicas bajo condiciones tropicales de temperatura y humedad, altera profundamente la composición original de las rocas básicas por procesos de hidratación y oxidación, que dan por resultado silicatos hidro-alumínicos, hidróxidos de hierro y una concentración de cuarzo residual, conjuntamente con otros minerales resistentes que conducen gradualmente a la formación de menas lateríticas arcillosas, lateritas bauxíticas y bauxitas gibbsíticas. Las reservas probables de esta localidad fueron estimadas en 1.854.000 TM., de una mena que por los análisis químicos de más de 50 muestras indican buena calidad. Posteriormente se han descubierto otras interesantes localidades al norte, nor-este y este de Upata, concentrándose hasta ahora el distrito minero de bauxita en los alrededores de Upata. Entre los yacimientos que siguen en importancia al Chorro son: La Mesa, Algarrobo, Copeyal, La Vaca, etc.; actualmente se lleva a cabo por geólogos de la Dirección Técnica de Geología un estudio sistemático de todos estos yacimientos, a fin de obtener datos concretos de las reservas totales y calidad de la mena. El cuadro adjunto de análisis químicos da una idea acerca de la pureza de estos yacimientos.

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Pérd. al Rojo	Localidad
1º Promedio de 56 análisis	10,60	48,76	17,68	24,24	Chorro
2º Promedio de 16 Tallados (207 muestras)	13,95	34,19	33,85	19,18	La Mesa
3º	4,23	47,82	25,09	22,48	Pao
4º	2,61	66,37	4,51	27,15	Zona F
5º	1,04	62,53	9,30	27,63	Piedra Barcina

PETROLEO Y GAS

Es de todos conocido la gran capacidad productiva de Venezuela en la rama de petróleo y gas natural, así como las reservas calculadas y potenciales del país. El promedio de la producción diaria de Venezuela para el año de 1952 fué de 1.803.910 barriles, de los cuales el Oriente del país produjo 525.637 barriles; la producción promedio diaria de gas para el primer semestre del año 1953 es, aproximadamente, de unos 28.630.364 metros cúbicos para los campos de Oriente. (Dato suministrado por la Dirección de Hidrocarburos.) El promedio de petróleo refinado por las refinerías de Oriente (Caripito, Puerto La Cruz, El Chaure, Tucupita, Oficina, Guarico y San Roque) en el mes de setiembre de 1952 fué de 674.861 metros cúbicos (4.244.727 barriles), y en todo el país, en el mismo período, alcanzó a 1.640.288 metros cúbicos (10.317.050 barriles). Estas cifras sirven para demostrar de una manera global la disponibilidad de esta materia prima, en caso tal que se llegase a establecer una industria siderúrgica en el País a base de estos combustibles o del coque residual en los procesos de refinación de petróleo. De estos datos se desprende que una industria siderúrgica en Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina (con excepción de México, que posee buen carbón metalúrgico y grandes reservas de petróleo y gas), tendría costos muy reducidos de "fuel oil" y gas de petróleo, combustibles éstos utilizados en el proceso Siemens-Martin para fabricar lingotes de acero; o también la obtención de hierro esponjoso según el procedimiento de Wiberg modificado, procedimiento éste de reducción a baja temperatura, que difiere del método del alto horno en que el hierro se reduce sin fundirlo. Este método se ha utilizado comercialmente en Suecia, y puede adaptarse para utilizar gas natural, gas de refinería, gas sintético e incluso petróleo crudo. El material que se obtiene con este procedimiento varía de acuerdo con la ley del mineral empleado; si se utiliza un mineral de alto tenor, el hierro esponjoso será libre de impurezas y puede utilizarse en la fabricación de acero en el horno Siemens-Martin, o como materia prima para la producción de un acero de buena calidad en un horno eléctrico.

RECURSOS HIDROELECTRICOS DEL RIO CARONI

La gran potencialidad hidroeléctrica del curso bajo del Río Caroni puede ser constatado por los datos siguientes, tomados casi textualmente del Informe del Dr. P. I. Aguerrevere (1950, p. 117), sobre la información presentada a la Corporación Venezolana de Fomento, por la firma Burns & Roe, acerca de los recursos hidroeléctricos del Caroní:

Area del drenaje	96.00 Km. ²
Precipitación	1.200-3.000 mm. anuales
Corriente mínima en 1949 en el sitio proyectado	680 m. ³ /seg.
Corriente máxima en 1949 en el sitio proyectado	9.056 m. ³ /seg.

Con la caída aprovechable, que fluctúa entre 35 y 45 metros en el sitio de la planta proyectada, se generaría energía eléctrica en la proporción de:

50.000 Kw. con una corriente de	141,5 m. ³ /seg.
150.000 " " " " "	424,5 "
300.000 " " " " "	849,0 "

De estas cifras se desprende que sería posible generar más de 150.000 Kw., sin recurrir al almacenamiento y unos 300.000 Kw. con poco almacenamiento.

La fundición de hierro en hornos eléctricos tendría costos de producción reducidos en los países poco industrializados, que como el nuestro, carecen de un carbón de buena calidad, pero poseen en cambio, grandes reservas de hierro, petróleo, gas y energía eléctrica a bajo precio, ya que los procesos técnicos relacionados con la industria siderúrgica han desarrollado métodos modernos que permiten que las regiones poco industrializadas reduzcan sus necesidades de carbón coquizable de buena calidad, por otros combustibles o fuentes de energía que dispongan, como carbones de inferior calidad, energía hidreléctrica, petróleo y gas natural y, tomando en cuenta que el procedimiento de refinación y acabado del acero no requiere carbón coquizable, tales progresos aumentan las posibilidades de establecer industrias siderúrgicas locales que, de lo contrario, estarían restringidas por las disponibilidades de carbón coquizable de buena calidad.

La fundición de hierro bruto en hornos eléctricos permite una economía en el uso del coque, pues el calor para fundir la carga, que normalmente se obtiene con el coque, se substituye por el calor de la energía eléctrica, así que la cantidad de coque es aproximadamente la mitad de la necesaria en el alto horno. Por una comparación elemental de los diferentes procedimientos ejecutados en los procesos siderúrgicos, el Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas ha llegado a las siguientes conclusiones. El alto horno necesita entre 0,8 a 0,9 toneladas de coque por tonelada de hierro bruto acabado. El horno eléctrico de fundición, sólo consume la mitad, o sea 0,45 toneladas de coque, por tonelada de hierro bruto, de esta cifra sólo la mitad o menos tiene que ser coque

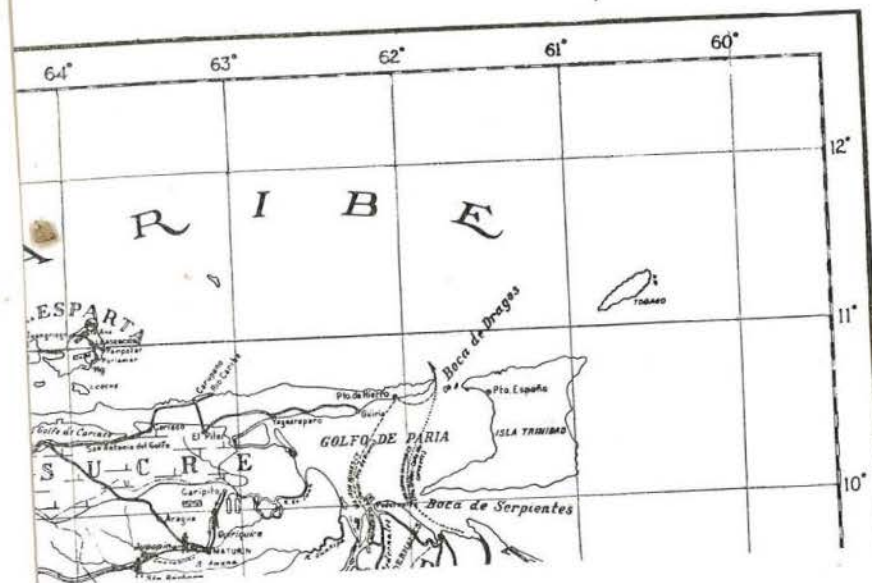
metalúrgico y el resto puede ser coque en polvo de inferior calidad. En esta forma, el procedimiento eléctrico elimina más de 70 % de las necesidades de coque de buena calidad, pero, en cambio, en el método eléctrico hay que añadir al coque la energía eléctrica a razón de 2.500 kilovatios-hora por tonelada de hierro bruto producido. Las necesidades de combustibles del procedimiento hierro esponjoso (Wiberg), son aún más favorables, pues el consumo de coque sólo alcanza a 0,22 por tonelada de hierro bruto, o sea aproximadamente la cuarta parte del consumo del alto horno y la mitad del horno eléctrico de fundición. La energía eléctrica suplementaria sería de 900 kilovatios-hora, por tonelada de hierro producido.

PIRITA

Aunque se encuentran muchas masas aisladas de Piritita en la Cordillera de la Costa y en la Serranía del Interior, el lugar donde se conocen los mayores yacimientos es en el Distrito Minero de Aroa, asociados con diversos sulfuros primarios. El Distrito Minero de Aroa está ubicado en el flanco norte de la Serranía de su nombre, en la parte central del Estado Yaracuy, el cual fué explotado durante muchos años como mena de cobre. La zona mineralizada se encuentra enclavada en el estrecho valle de la quebrada de Aroa y las minas se les conoce con el nombre de San Antonio, Aroa, Aroa Norte, Zanjón Verde, Tititara, Pozones y Cumaragua.

Desde el año de 1605 a 1932 fueron extraídas de las minas de Aroa 1.500.000 de toneladas de mena, esencialmente pirita, con un promedio de cobre que oscilaba entre 12 a 6,5 %, hasta el año de 1914, y desde esta fecha hasta su paralización, la ley llegó a bajar hasta el 3,3 %. Las reservas de pirita de la zona de Aroa, son suficientes para asegurar una explotación en gran escala; sobrentendiéndose, naturalmente, que la explotación de las piritas deberá ir acompañada de la explotación simultánea de las menas de cobre, ya que su explotación por sí sola, para alimentar una planta de ácido sulfúrico, sería antieconómica.

Las minas de Aroa han sido explotadas esporádicamente desde el año de 1605, pero desde el año de 1932 las labores mineras fueron paralizadas y hoy, después de más de 20 años de inactividad, la mayor parte de las instalaciones mineras, incluyendo plantas de flotación, molino, plantas eléctricas, ferrocarriles, etc., se encuentran muy deteriorados. Las últimas compañías mineras que operaron en Aroa fueron la South American Copper Syndicate y la South American Copper Co., quienes en sus últimos diez años de existencia demostraron que una mina con una producción de 100 a 150 toneladas de mena por día, con un tenor promedio de 3,75 de cobre, no podía operar con beneficio, debido a numerosas circunstancias adversas, entre las que se pueden citar: a) la planta operaba a un 75 % de su capacidad, debido principalmente a la falta de energía eléctrica; b) bajo rendimiento obrero, debido a la falta de equipos modernos; c) alto costo de flete del ferrocarril desde las minas hasta el puerto de embarque de Tucacas; d) dificultades metalúrgicas, que daban por resultado una baja recuperación durante el período de fundición; f) descenso brusco del precio del cobre en los años 1930 a 1932.



REPÚBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE MINAS E HIDROCARBUROS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GEOLOGÍA

MAPA DE VENEZUELA **EN RELACION CON LA INDUSTRIA DEL HIERRO** ESCALA 1:2.500.000

LEYENDA

- | | |
|--|---------------------------------|
| PIRITA | FOSFATO |
| ZONA DE CALIZAS EXPLOTABLES | DOLOMITAS Y CALIZAS DOLOMITICAS |
| CANTERAS DE CALIZAS | CAMPOS DE PETROLEO Y GAS |
| MINERAL DE HIERRO DE BAJO TENOR CUARCITAS FERRUGINOSAS | REFINERIAS |
| MANGANESO | FABRICA DE CEMENTO |
| BAUXITA | CONCESIONES DE HIERRO |
| CARBON | CARRETERA ASFALTADA |
| MAGNESITA | FERROCARRILES |
| POTENCIAL HIDROELECTRICO | PARTE DRAGADA DEL RIO ORINOCO |
| OLEODUCTOS | TERMINALES DE EMBARQUE |

COMPOSICION QUIMICA DE LA MENA

SUBSTANCIA	Mena beneficiada 1894	(1) Mena beneficiada 1923/1927	(2) Mena beneficiada 1927	(3) Mena beneficiada 1930/1932
Cu	8.50	3.43	3.22	3.37
S	32.12	26.84	17.11	22.84
Fe	27.00	27.61	15.62	26.83
CaO	7.72	11.36	14.62	14.05
Co	0.62	—	—	—
P	N.D.	Traza	Traza	—
Ni	N.D.	Traza	Traza	—
MgO	1.79	4.00	9.19	3.94
Al ₂ O ₃	3.57	0.88	1.13	3.64
As	Traza	Traza	0.01	0.02
Zn	0.66	1.60 (?)	1.00	1.58
H ₂ O-CO ₂	8.90	13.28	20.75	7.41
SiO ₂ -Ins.	9.12	11.00	16.75	12.91
Pb	N.D.	N.D.	0.60	2.88
C	N.D.	N.D.	N.D.	0.53
Total:	100.00	100.00	100.00	100.00

Oro : Término medio 0.01 oz./ton.

Plata: Término medio 0.20 "

La zona mineralizada se halla dentro de un horizonte potente de calizas concordante dentro de una serie de esquistos grafitosos y esquistos micáceos. La mena de sulfuros primarios consiste principalmente de piritita, en menor proporción calcopiritita y esfalerita y como accesorios galeña, bornita y covelita. La ganga está constituida por calcita y cuarzo y como accesorios zoisita, clinozoisita, tremolita y actinolita que indican que soluciones hidrotermales de alta temperatura reemplazaron la caliza y formaron los criaderos.

En el año de 1942-43, el Instituto Nacional de Geología y Minería, efectuó un estudio minero-geológico detallado del área, a fin de estudiar las posibilidades de aprovechar los residuos ricos en piritita de la planta de flotación en la manufactura de ácido sulfúrico. Del estudio de los técnicos en las escombreras de Aroa se llegó a las conclusiones siguientes: a) tonelaje disponible, 26.000 toneladas métricas (húmedas); b) el término medio del contenido de azufre es inferior a 25 %, lo que demuestra

(1) Muestra compuesta de material extraído durante cuatro años.

(2) Muestra analizada por Johnson & Son, Londres, dic. 1927.

(3) Muestra analizada en el Laboratorio Nacional (Paradisi).

que el material tiene que ser algo concentrado antes de emplearse en la fabricación del ácido sulfúrico; c) el porcentaje de grafito y arsénico están por debajo de las especificaciones; d) la cantidad de pirita en las escombreras no es suficiente por sí sola, para alimentar una planta de ácido sulfúrico por el tiempo requerido para amortizar su costo.

FOSFATOS

Con excepción de los depósitos de fosfato de Riecito, sólo se conocen pequeños criaderos situados en las islas venezolanas del mar Caribe y que deben su origen al guano. Los yacimientos de Riecito, los únicos susceptibles a una explotación en gran escala, están ubicados en el Distrito Acosta, del Estado Falcón, en la margen norte del Río Tocuyo, a unos 55 kilómetros del Mar Caribe.

Los depósitos fosfáticos de Riecito están comprendidos en la parte inferior de la formación Caujarao (Mioceno), muy cerca de su contacto con la formación Socorro. Localmente se ha designado con el nombre de capas de Riecito las facies arcillo-arenosas de la formación Caujarao. Los horizontes fosfáticos están constituidos por una roca dura con abundantes fósiles; el color es variable de gris claro a marrón oscuro, con variados tintes amarillentos. El mineral fosfático dominante es la colofanita (fosfato tricálcico hidratado y amorfo); asociada aparece la dahllita, mineral formado por una gradual cristalización de la primera y como accesorio la estafelita (fosfato y carbonato de calcio). Los depósitos fosfáticos se consideran de origen supergénico de reemplazo, formado por lixiviación de calizas fosfáticas y su redeposición en horizontes inferiores, o también pueden haber sido formados por un proceso de descalcificación de rocas fosfáticas y concentración "in situ" del fosfato.

Los resultados promedio de los análisis demuestran que la calidad de estos criaderos son de alto tenor, siendo el grado BPL o contenido promedio de fosfato tricálcico en uno y otro horizonte de 65,65 % y 60,47 %, respectivamente. Los porcentajes de fluor, alúmina y hierro combinados, se pueden considerar dentro de los límites normales para esta clase de depósitos.

Las reservas de Riecito calculadas a base de estudios geológicos y algunas labores mineras, tales como pozos, calicatas y trincheras, pueden resumirse de la forma siguiente:

Reservas: muy probables	2.559.050	TM.
" probables	5.385.120	"
" posibles	2.465.330	"
Total	10.409.500	TM.

BIBLIOGRAFIA

- AGUERREVERE, P. E.: "Consideraciones sobre el Hierro de Guayana". Bol. Asoc. Geol. Min. Petrol., Tomo II, N° 1, pp. 115-127 (1950).
- AGUERREVERE, S. E., y LOPEZ, V. M.: "Geología de la Isla El Gran Roque y sus depósitos de Fosfato". Bol. Geol. Min., Vol. II, Nos. 2-4, pp. 155-181 (1938). Ministerio de Fomento.
- BELLIZZIA, A.; CECILIA MARTIN y C. CARMONA: "Informe Geológico-Económico de la región de Pertigalete, Isla de Monos y regiones adyacentes, Edo. Anzoátegui". Informe presentado a la Compañía Anónima Venezolana de Cemento (1948).
- CARDENAS VALERA, J. A., y G. POICOT: "El Estado Nueva Esparta y sus posibilidades de Producción". Fiscalía General del Ministerio de Fomento (1940).
- ENCYCLOPEDIA BRITANICA: "Iron and Steel Allys". Britanica Home Reading Guide (1949).
- FERNANDEZ DE CALEYA, C., y PARADISI, C.: "Informes varios sobre yacimientos de Carbón de Naricual" (Período 1943-1946). Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H.
- GONZALEZ DE J., Clemente: "Investigación sobre depósitos de calizas y arcillas en la región Barcelona, Guanta y Puerto La Cruz". Calizas de Chichiriviche, Toas y Pertigalete, Vol. 14. Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H.
- HARDER, E. C.: "Magnesita on Margarite Island". Archivo Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1920).
- INDUSTRIA MINERA Y MANUFACTURERA DE ORIENTE, S. A.: "Magnesita. Memorándum". Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1940).
- KNOX, A. B.: "The Loma de Guerra Magnesite Deposits of Margarite Island Venezuela". Archivo Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1941).
- LOPEZ, Victor; DAVEY, J. C., y RUBIO, E.: "Informe Geológico-Minero de los yacimientos de cobre de Aroa, Edo. Yaracuy". Litografía del Comercio, Caracas (1945).
- MARTIN, Cecilia: "Informe Geológico sobre la Isla Chimenea del Sur y Península del Chaure, Edo. Anzoátegui". Tesis presentada para optar al título de Geólogo, Universidad Central de Venezuela (1947).
- MIRANDA HERNANDEZ, E.: "Preparación Mecánica de Minerales y Carbones". Editorial Dossat, S. A., Madrid (1946).

- NACIONES UNIDAS: *Recursos Mundiales en Mineral de Hierro y su utilización en los países insuficientemente desarrollados*. Departamento de Asuntos Económicos, New York (1950).
- NAVARRO ALCACER, J.: *Fundición de Hierro*. Editorial Dossat, S. A., Madrid (1947).
- MARTIN, Cecilia: "Estudio geológico sobre los deslizamientos en los sitios Voladero y Paramino. Sistema de Riego del Río Neverí". Archivo de la Dirección de Riego, M. O. P. (1950).
- OFICINA TECNICA DE HIDROCARBUROS: "Síntesis informativa de las actividades petroleras durante los meses de Octubre a Diciembre del 1952". Rev. Hidroc. Min., Tomo II, N° 9, pp. 107-131 (1952).
- PERFETTI, J. N.; G. MARQUEZ y L. G. CANDIALES: *Yacimientos de Bauxita del cerro El Chorro, inmediaciones de Upata, Estado Bolívar*". Bol. Geol., Vol. I, N° 3, pp. 289-294 (1951).
- PERFETTI, J. N.: "Resumen de Actividades sobre la Exploración de Menas Bauxíticas y Manganésíferas de la parte norte de la Guayana Venezolana". Archivo Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1951).
- PERFETTI, J. N., y L. J. CANDIALES: "Anteproyecto de exploración Geológico-Minera de las Menas Bauxíticas y Manganésíferas del Norte de la Guayana Venezolana". Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1951).
- PONTE RODRIGUEZ, L., y T. J. ROSSI: "Informe sobre Jira de Inspección realizada a los yacimientos de San Antonio y Puerto Viejo, Isla de Margarita". Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1951).
- PONTE RODRIGUEZ, Luis: "Depósitos Fosfáticos del Cerro Riecito, Edo. Falcón". Bol. Geol., Vol. I, N° 1, pp. 7-37. Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1951).
- PONTE RODRIGUEZ, C., y GUSTAVO MARQUEZ: "Resumen de las Investigaciones Bauxíticas en la Guayana Venezolana". Archivo de la Dirección Técnica de Geología, M. M. H. (1950).
- RUBIO, E.; C. MARTIN BELLIZZIA, A. BELLIZZIA y R. LAFOREST: "Geología, Paragénesis y Reservas de los Yacimientos de Hierro de Imataca en Venezuela". Symposium sur les Gisements de Fer du Monde, Tome I, Alger (1952), pp. 477-497.
- RHEED, E. L.: *Metalurgia*. Versión al castellano de la XI edición inglesa, por Ernesto Díaz Varela. Editorial Labor, S. A., Madrid (1950).

SE IMPRIMIÓ ESTE TRABAJO
EN LOS TALLERES DE LA
EDITORIAL SUCRE.
TELÉF. 92232.
CARACAS.